

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Извлечение и использование данных из JSON-ответов

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по извлечению и использованию данных из JSON-ответов.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Создадим с настройками Thread Group в JMeter, как на рисунке 1.

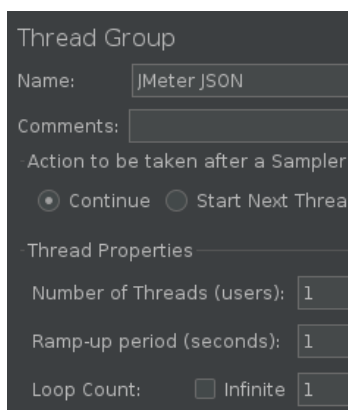


Рисунок 1 – Настройки JMeter JSON

Добавим HTTP Request Defaults, указав в качестве сервера `jsonplaceholder.typicode.com` (рис. 2).

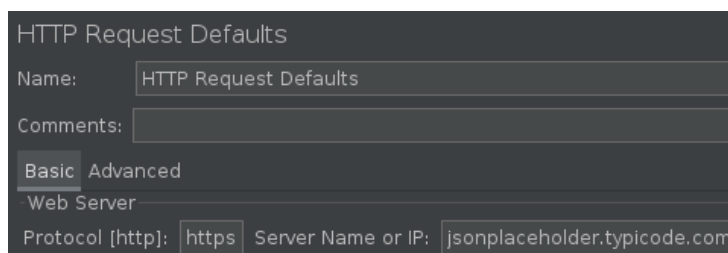


Рисунок 2 – Конфигурация HTTP Request Defaults

Создадим HTTP-запрос для получения 100-го комментария в формате JSON (рис. 3).

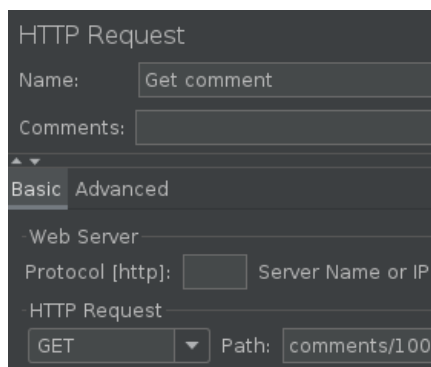


Рисунок 3 – Запрос комментария

Добавим слушатель View Results Tree и выполним тест. В результатах будет отображён JSON-ответ с комментарием (рис. 4).

```
{
  "postId": 20,
  "id": 100,
  "name": "et sint quia dolor et est ea nulla cum",
  "email": "Leone_Fay@orin.com",
  "body": "architecto dolorem ab explicabo et provident et\net eos illo omnis mollitia ex aliquam nulla nihil\nquis voluptas aut debitis facilis"
}
```

Рисунок 4 – Полученный комментарий

Далее добавим к запросу JSON Extractor и извлечём значение `postId` в соответствующую переменную (рис. 5).

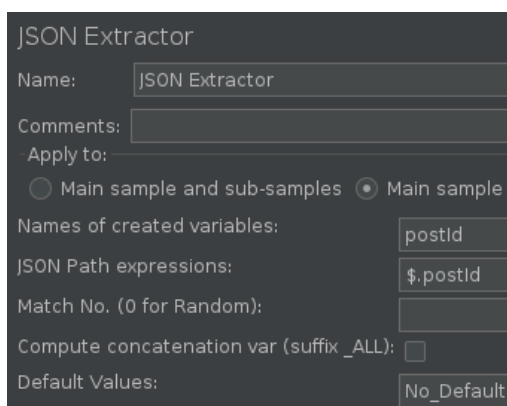


Рисунок 5 – Извлечение postId с помощью JSON Extractor

На основе извлечённого `postId` создадим новый HTTP-запрос для получения поста (рис. 6).

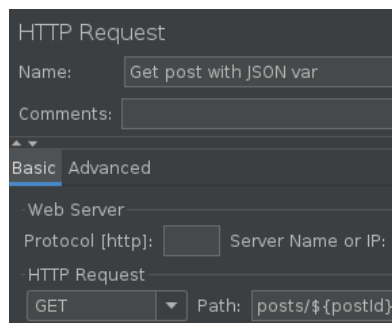


Рисунок 6 – Запрос поста с использованием переменной

После выполнения запроса из JSON-ответа извлечём `userId` (рис. 7).

```
{
  "userId": 2,
  "id": 20,
  "title": "doloribus ad provident suscipit at",
  "body": "qui consequuntur ducimus possimus quisquam amet similique  
eritatis officiis exercitationem vel fugit aut necessitatibus totam\nomnis  
m cumque explicabo"
}
```

Рисунок 7 – Ответ с данными поста

Для этого добавим к запросу ещё один JSON Extractor и сохраним `userId` в переменную (рис. 8).

Рисунок 8 – Извлечение userId с помощью JSON Extractor

На основе полученного `userId` создадим третий запрос для получения данных пользователя (рис. 9).

Рисунок 9 – Запрос данных пользователя

Итоговая структура теста представлена на рисунке 10.

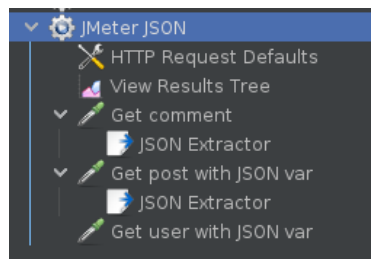


Рисунок 10 – Структура тестового плана

Запустим тестирование. В результате будут последовательно получены JSON-данные комментария, связанного с ним поста и автора этого поста (рис. 11-13).

```
{
  "postId": 20,
  "id": 100,
  "name": "et sint quia dolor et est ea nulla cum",
  "email": "Leone_Fay@ormin.com",
  "body": "architecto dolorem ab explicabo et provident et\net eos illo omnis mollitia ex aliquam nulla nihil\nquis voluptas aut debitis facilis"
}
```

Рисунок 11 – Данные комментария

```
{
  "userId": 2,
  "id": 20,
  "title": "doloribus ad provident suscipit at",
  "body": "qui consequuntur ducimus possimus quisquam amet similique\nsuscipit porro iperitatis officiis exercitationem vel fugit aut necessitatibus totam\nomnis rerum consequatur cumque explicabo"
}
```

Рисунок 12 – Данные поста

```
{
  "id": 2,
  "name": "Ervin Howell",
  "username": "Antonette",
  "email": "Shanna@melissa.tv",
  "address": {
    "street": "Victor Plains",
    "suite": "Suite 879",
    "city": "Wisokyburgh",
    "zipcode": "90566-7771",
    "geo": {
      "lat": "-43.9509",
      "lng": "-34.4618"
    }
  },
  "phone": "010-692-6593 x09125",
  "website": "anastasia.net",
  "company": {
    "name": "Deckow-Crist",
    "catchPhrase": "Proactive didactic contingency",
    "bs": "synergize scalable supply-chains"
  }
}
```

Рисунок 13 – Данные пользователя

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. JSON — это открытый текстовый формат для хранения и обмена структурированными данными. Он использует простой для чтения синтаксис на основе пар «ключ-значение» и массивов, что сделало его одним из самых распространённых форматов для передачи данных, в том числе в веб-приложениях и при взаимодействии клиента с сервером;

2. JSON Extractor — это компонент Apache JMeter, предназначенный для извлечения данных из JSON-ответов сервера с помощью выражений JSON Path. Он обрабатывает полученный JSON-объект, находит нужные значения и сохраняет их в переменные JMeter для последующего использования в сценарии тестирования;

ВЫВОД

В ходе работы были приобретены практические навыки по обработке JSON-ответов в JMeter, включая извлечение данных с помощью JSON Extractor и их дальнейшее применение в цепочке HTTP-запросов.